

§ 3、重积分的应用

3.1、几何应用

3.2 、物理应用

3.1、几何应用

1.平面图形的面积

由二重积分的性质，当 $f(x,y)=1$ 时，区域 D 的面积 $A = \iint_D d\sigma$

2.空间立体的体积

设曲面的方程为 $z = f(x,y) \geq 0, (x,y) \in D$

则曲顶柱体的体积为 $V = \iint_D f(x,y) d\sigma$

由三重积分的物理意义知空间闭区域 Ω 的体积为 $V = \iiint_{\Omega} dv$

例1 计算由曲面 $z = 1 - 4x^2 - y^2$ 与 xoy 面所围成的立体的体积.

解一 用二重积分 $D: 4x^2 + y^2 \leq 1$

$$V = \iint_D (1 - 4x^2 - y^2) dx dy \quad \text{由对称性得}$$

$$\begin{aligned} V &= 4 \iint_{D_1} (1 - 4x^2 - y^2) dx dy = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-4x^2}} (1 - 4x^2 - y^2) dy \\ &= \frac{8}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - 4x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

解二 用三重积分

$$V = \iiint_{\Omega} dV = 4 \iiint_{\Omega_1} dV = 4 \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_0^{\sqrt{1-4x^2}} dy \int_0^{1-4x^2-y^2} dz = \frac{\pi}{4}.$$

例2 求 $z = 2 - x^2 - y^2, z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积

解一 $V = V_2 - V_1 = \iint_D (2 - x^2 - y^2) d\sigma - \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$
 $= 2 \iint_D (1 - x^2 - y^2) d\sigma$ (用极坐标)
 $= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \pi.$

解二 Ω 是柱形区域, 用柱坐标

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^{2-r^2} r dr$$
$$= 2\pi \int_0^1 r(2 - 2r^2) dr = \pi.$$

例3 求上半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积.

分析 首先求出立体在 xoy 坐标面上的投影区域, 然后利用二重积分的几何意义将所求立体的体积用二重积分来表示, 再利用极坐标计算即可.

解: 令 $\sqrt{2 - x^2 - y^2} = x^2 + y^2$, 求得曲线
$$\begin{cases} z = \sqrt{2 - x^2 - y^2} \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$$

在 xoy 坐标面上的投影曲线方程为 $x^2 + y^2 = 1$;

故立体在 xoy 坐标面上投影区域为 $D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 1$.

由二重积分的几何意义，可知所求立体的体积为

$$\begin{aligned} V &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{2 - x^2 - y^2} \, dxdy - \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \, dxdy \\ &= \iint_{D_{xy}} (\sqrt{2 - x^2 - y^2} - x^2 - y^2) \, dxdy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\sqrt{2 - r^2} - r^2) r \, dr \\ &= 2\pi \left[\int_0^1 r \sqrt{2 - r^2} \, dr - \int_0^1 r^3 \, dr \right] \\ &= 2\pi \left[-\frac{1}{3} (2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 - \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 \right] = \frac{\pi}{6} (8\sqrt{2} - 7). \end{aligned}$$

例4 求由下列曲面围成的立体的体积

$$(1) \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2z, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(2) \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z = x^2 + y^2$$

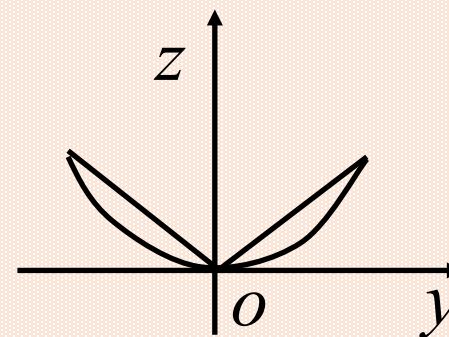
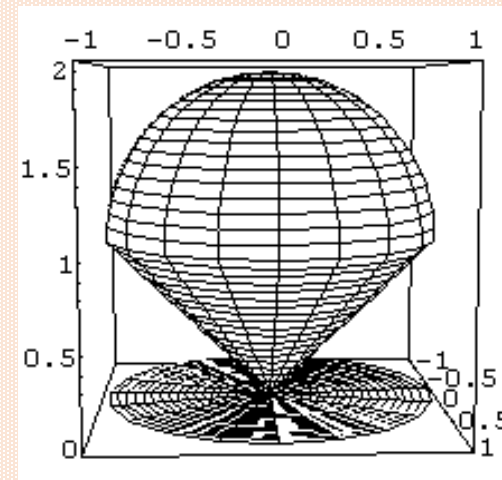
解：(1) 由于区域为球顶锥底，选用球坐标较为简便

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\cos \varphi} r^2 dr = \pi$$

(2) 由于投影区域为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$

故选用柱坐标积分：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_{r^2}^r r dz = \frac{\pi}{6}.$$



3 曲面的面积

(1) 设曲面的方程为: $z = f(x, y)$

在 xoy 面上的投影区域为 D ,

如图, 设小区域 $d\sigma \in D$,

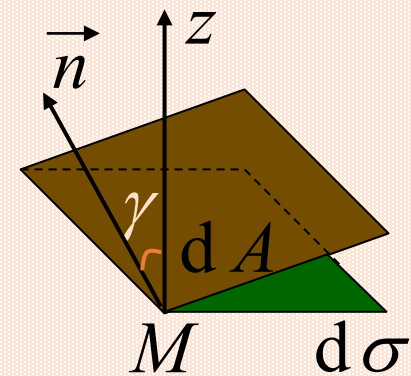
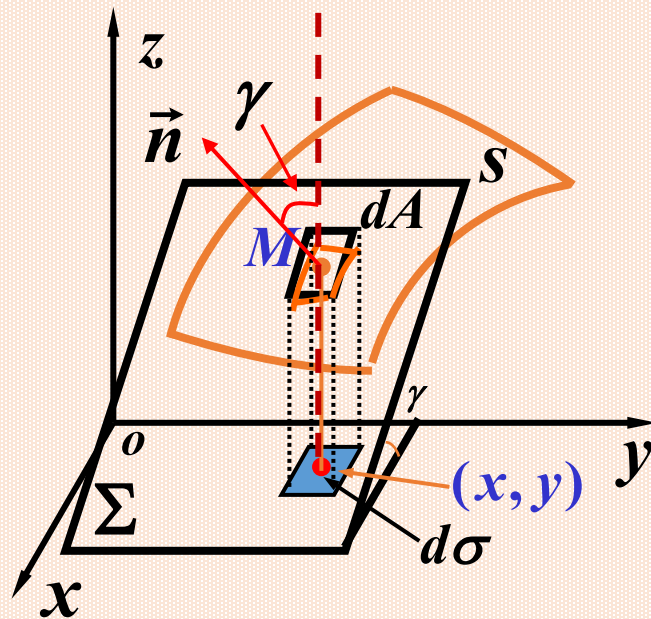
点 $(x, y) \in d\sigma$,

Σ 为 S 上过 $M(x, y, f(x, y))$

的切平面.

设 Σ 被以 $d\sigma$ 边界为准线, z 轴为母线的柱面所截部分为 dA . $\because d\sigma$ 为 dA 在 xoy 面上的投影,

$$\therefore d\sigma = |\cos \gamma| dA$$



$$\because |\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2}}, \quad \therefore dS = \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\sigma$$

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\sigma$$

曲面S的面积元素

同理可得：

设曲面的方程为： $x = g(y, z) \quad (y, z) \in D_{yz}$

曲面面积公式为： $A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dydz;$

设曲面的方程为： $y = h(z, x) \quad (x, z) \in D_{xz}$

曲面面积公式为： $A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dzdx.$

若光滑曲面方程为隐式 $F(x, y, z) = 0$, 且 $F'_z \neq 0$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}, \quad (x, y) \in D_{xy}$$

$$\therefore A = \iint_{D_{xy}} \frac{\sqrt{F'^2_x + F'^2_y + F'^2_z}}{|F'_z|} \, dx \, dy$$

曲面面积

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\sigma$$

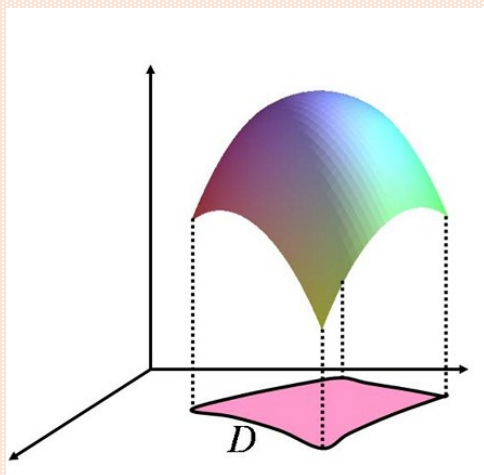
其中 D 是曲面在坐标面 $z=0$ 上的投影区域

求曲面面积的步骤：

(1) 求曲面在坐标面 $z=0$ 上的投影区域 D

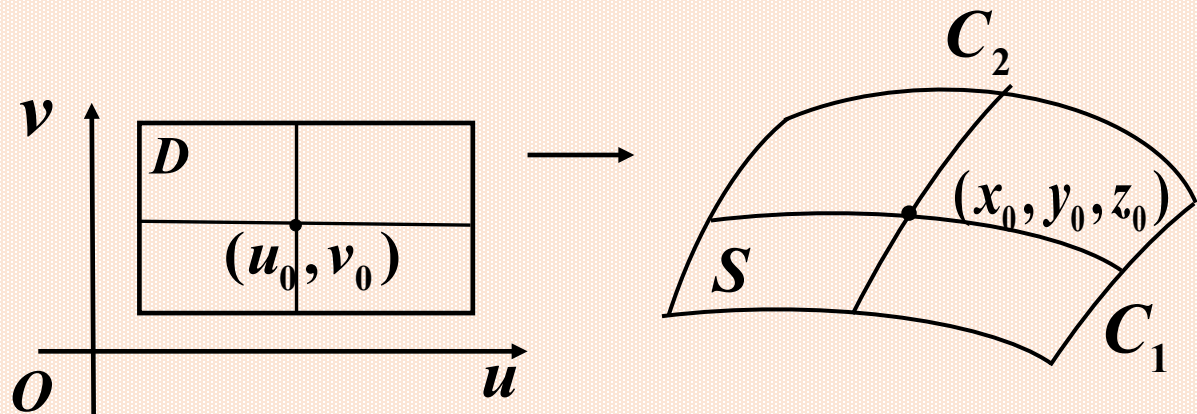
(2) 在区域 D 上计算二重积分：

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x'^2 + f_y'^2} d\sigma$$



(2) 若曲面 S 有参数方程给出

$$S : \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases} \quad (u, v) \in D$$



$x(u, v), y(u, v), z(u, v) \in C(D)$. $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$ 对应参数 (u_0, v_0) .

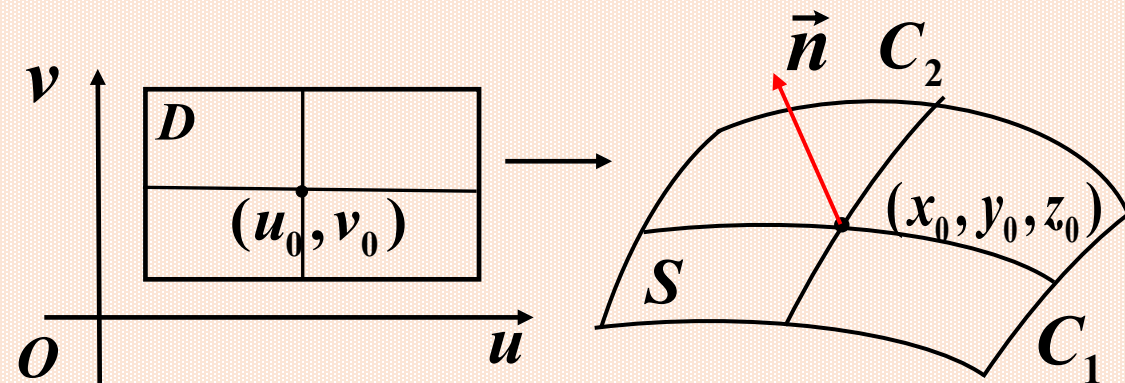
在 S 上过点 M_0 作两条曲线 $C_1 : x = x(u, v_0), y = y(u, v_0), z = z(u, v_0)$

$$C_2 : x = x(u_0, v), y = y(u_0, v), z = z(u_0, v)$$

这两条曲线在点 M_0 处的切向量分别为

$$\vec{n}_1 = \left(\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial u} \right) \bigg|_{(u_0, v_0)}, \quad \vec{n}_2 = \left(\frac{\partial x}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v}, \frac{\partial z}{\partial v} \right) \bigg|_{(u_0, v_0)}$$

由于 S 在 M_0 处的切平面的法向量 $\vec{n}$ 与 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 垂直, 从而可取



$$\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \left(\frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right) \bigg|_{(u_0, v_0)} = (A, B, C)$$

注意到 $|\cos(\vec{n}, z)| = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$, 利用二重积分换元公式有,

$$S = \iint_{D_1} \frac{dxdy}{|\cos(\vec{n}, z)|} = \iint_D \frac{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}{|C|} \cdot \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| dudv$$

$$= \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dudv$$

$$dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dudv$$

例 5 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 含在圆柱面

$x^2 + y^2 = ax$ 内部的那部分面积.

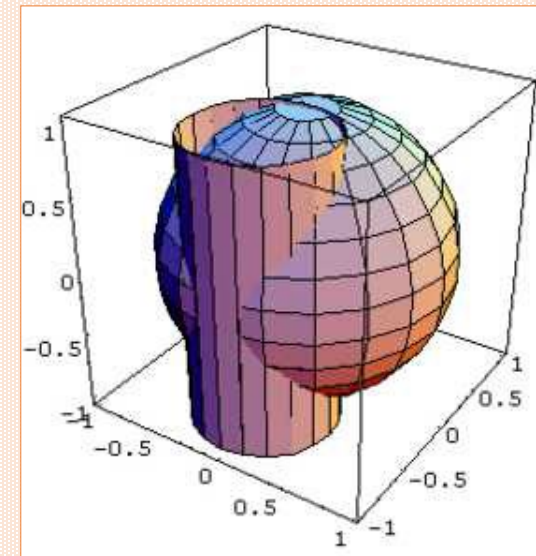
解 由对称性知 $A = 4A_1$,

$$D_1: x^2 + y^2 \leq ax, \quad (x, y \geq 0)$$

曲面的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$,

$$\text{于是 } \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}},$$

$$\begin{aligned} \text{面积 } A &= 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = 4 \iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= 4a \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{1}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr = 2\pi a^2 - 4a^2. \end{aligned}$$



例6 求半径为 R 的球面的表面积

解 曲面方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

$$\begin{aligned} A &= 8A_1 = 8 \iint_{D_1} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy \quad (\text{由对称性}) \\ &= 8 \iint_{D_1} \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R \frac{R}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr \\ &= 4\pi R^2 \end{aligned}$$

$$S = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} du dv$$

解法二 球面的参数方程为

$$x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi,$$

计算得,

$$x'_\varphi = R \cos \varphi \cos \theta, \quad y'_\varphi = R \cos \varphi \sin \theta, \quad z'_\varphi = -R \sin \varphi$$

$$x'_\theta = -R \sin \varphi \sin \theta, \quad y'_\theta = R \sin \varphi \cos \theta, \quad z'_\theta = 0$$

于是有,

$$A = R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, B = R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, C = R^2 \sin \varphi \cos \varphi,$$

所以,

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} d\varphi = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi R^2 \sin \varphi d\varphi = 4\pi R^2.$$

(1)球面的参数方程为

$$x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi,$$

面积微元 $dS = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$

(2)计算球面一部分的面积，或者在球面上计算第一型曲面积分时，常常采用球面参数方程.

例7 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = h$ 所截的那部分的面积.

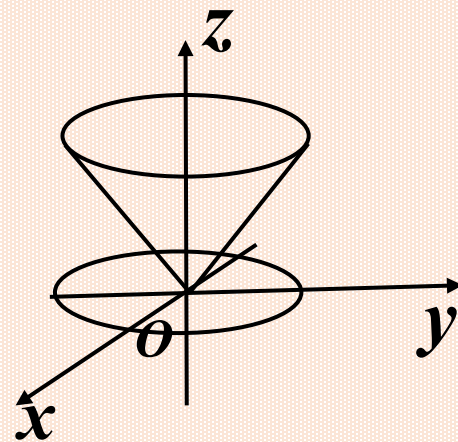
解 曲面方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $(x, y) \in D$,

其中, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq h^2\}$.

于是,

$$dS = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$$

$$S = \iint_{\Sigma} dS = \iint_D \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2} \pi h^2$$



解法二 曲面的参数方程为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq h.$$

计算可得,

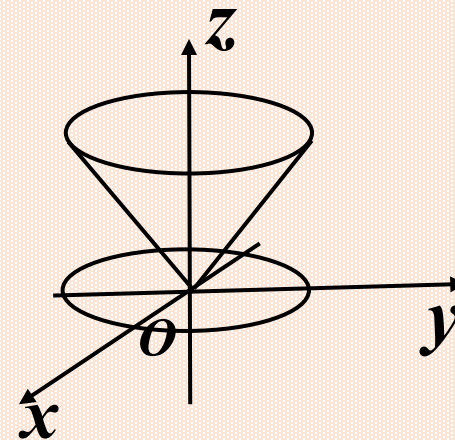
$$x'_\theta = -r \sin \theta, \quad y'_\theta = r \cos \theta, \quad z'_\theta = 0,$$

$$x'_r = \cos \theta, \quad y'_r = \sin \theta, \quad z'_r = 1,$$

于是, $A = r \cos \theta, \quad B = r \sin \theta, \quad C = -r.$

$$\text{故, } dS = \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} dr d\theta = \sqrt{2} r dr d\theta,$$

$$\text{所以, } S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h \sqrt{2} r dr = \sqrt{2} \pi h^2.$$



例8 计算圆柱面 $x^2 + z^2 = a^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$

所截的部分的面积.

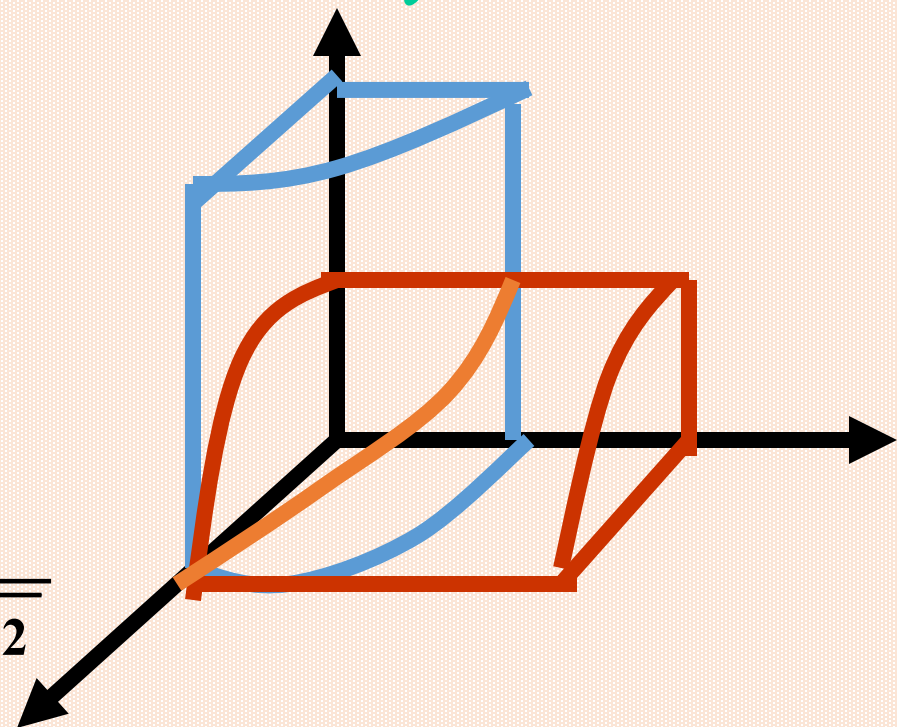
解 由对称性可知 $A = 8A_1$

A_1 的方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2}$

$$\sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}}$$

$$\iint_{D_1} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx dy = \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2 - x^2}} \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dy = a^2$$

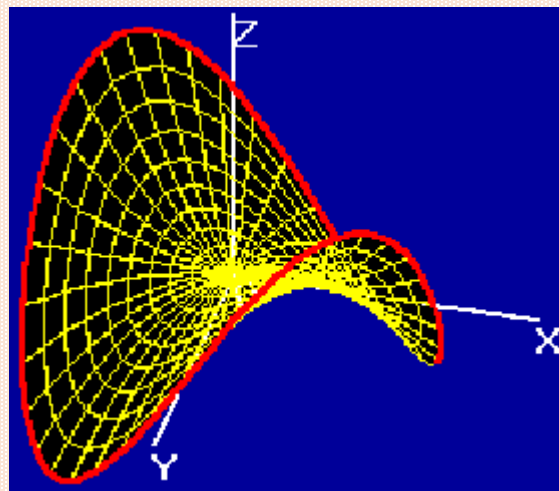
$$\therefore A = 8a^2$$



例9 计算双曲抛物面 $z = xy$ 被柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 所截出的面积 A .

解： 曲面在 xoy 面上投影为 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sqrt{1 + r^2} r dr \\ &= \frac{2}{3} \pi \left[(1 + R^2)^{3/2} - 1 \right] \end{aligned}$$



例10 求半球面 $z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 与旋转抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ 所围成立体的表面积.

解

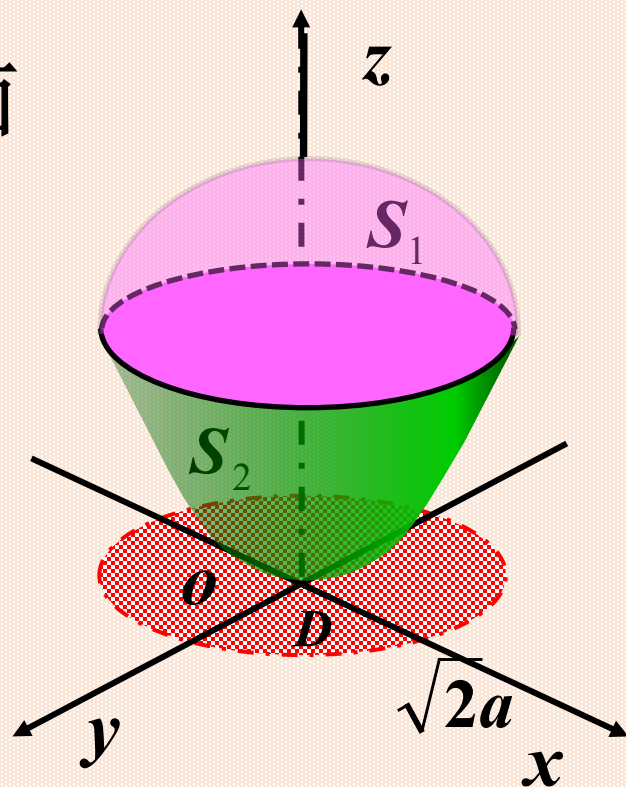
$$S_1 = \iint_D \sqrt{1 + z'_x{}^2 + z'_y{}^2} dx dy = \iint_D \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$= \sqrt{3}a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \frac{1}{\sqrt{3a^2 - r^2}} r dr = 2\sqrt{3}(\sqrt{3} - 1)\pi a^2$$

$$S_2 = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{a}\right)^2} dx dy$$

$$= \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \sqrt{a^2 + r^2} r dr$$

$$= \left(2\sqrt{3} - \frac{2}{3}\right)\pi a^2 \quad S = S_1 + S_2 = \frac{16}{3}\pi a^2$$



$$D : \begin{cases} z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2} \\ x^2 + y^2 = 2az \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 2a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

3.2、物理应用

1、物体质量

平面物质薄片的面密度为 $\rho(x, y)$, 薄片所占区域为 D ,
则薄片的质量

$$m = \iint_D \rho(x, y) d\sigma.$$

空间物体的密度为 $\rho(x, y, z)$, 空间物体所占的空间区域为 Ω ,
则空间物体的质量

$$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV.$$

2、物体的质心

设空间有 n 个质点，分别位于 (x_k, y_k, z_k) ，其质量分别为 m_k ($k = 1, 2, \dots, n$)，由力学知，该质点系的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n y_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}, \quad \bar{z} = \frac{\sum_{k=1}^n z_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k}.$$

设物体占有空间域 Ω ，有连续密度函数 $\rho(x, y, z)$ ，则采用“分割，近似，求和，取极限”可导出其质心公式，即：

将 Ω 分成 n 小块, 在第 k 块上任取一点 (ξ_k, η_k, ζ_k) , 将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k, η_k, ζ_k) 的质点, 此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}{\sum_{k=1}^n \rho(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}$$

令各小区域的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

同理可得

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

当 $\rho(x, y, z) \equiv \text{常数}$ 时, 则得质心坐标:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dx dy dz}{V}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dx dy dz}{V},$$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{V} \quad \left(V = \iiint_{\Omega} dx dy dz \text{ 为 } \Omega \text{ 的体积} \right)$$

若物体为占有 xoy 面上区域 D 的平面薄片, 其面密度为 $\mu(x, y)$, 则它的质心坐标为

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_y}{M}$$

$$\bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)dx dy}{\iint_D \mu(x, y)dx dy} = \frac{M_x}{M}$$

M_x — 对 x 轴的
静矩

M_y — 对 y 轴的
静矩

$\rho =$ 常数时, 得 D 的质心坐标:

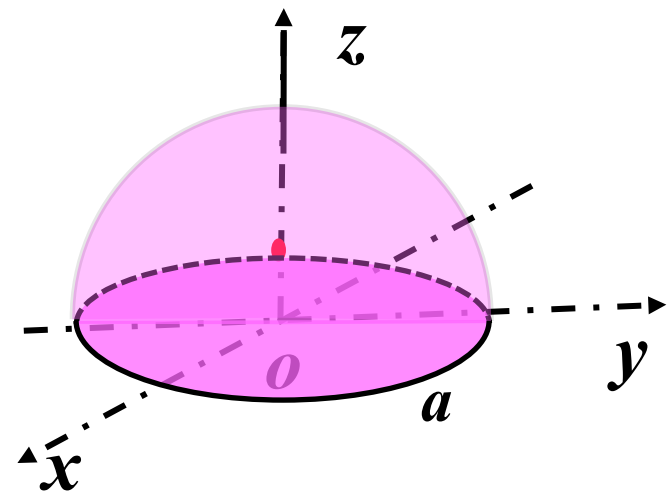
$$\bar{x} = \frac{\iint_D x dx dy}{A}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y dx dy}{A} \quad (A \text{ 为 } D \text{ 的面积})$$

例11 求均匀半球体 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$ 的重心.

解 设重心为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 则 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, $V = \frac{2}{3}\pi a^3$

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{1}{V} \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= \frac{1}{V} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{3}{8} a\end{aligned}$$

故重心为 $(0, 0, \frac{3}{8}a)$.



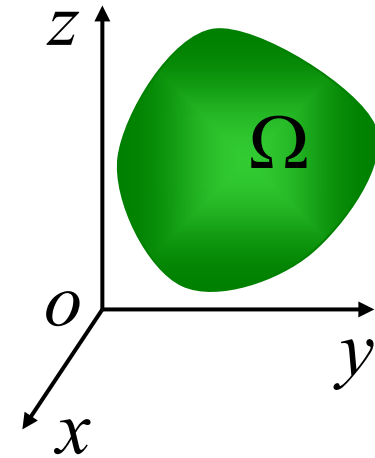
3、空间有界闭区域上物体的转动惯量

设物体占有空间区域 Ω , 有连续分布的密度函数 $\rho(x, y, z)$. 该物体位于 (x, y, z) 处的微元对 z 轴的转动惯量为

$$dI_z = (x^2 + y^2)\rho(x, y, z)dV$$

因此物体 对 z 轴 的转动惯量:

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\rho(x, y, z)dx dy dz$$



类似可得:

对 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

对原点的转动惯量

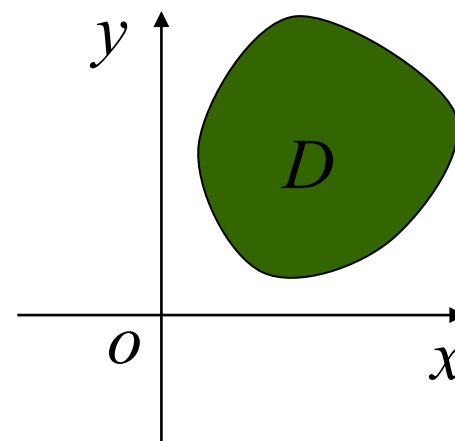
$$I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

如果物体是平面薄片, 面密度为 $\mu(x, y), (x, y) \in D$
则转动惯量的表达式是二重积分.

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) dx dy$$

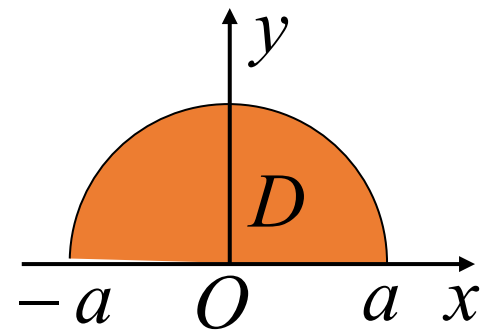
$$I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) dx dy$$

$$I_o = \iint_D (x^2 + y^2) \mu(x, y) dx dy$$



例12. 求半径为 a 的均匀半圆薄片对其直径的转动惯量.

解: 建立坐标系如图, $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ y \geq 0 \end{cases}$



$$\therefore I_x = \iint_D \mu y^2 \, dx \, dy = \mu \iint_D r^3 \sin^2 \theta \, dr \, d\theta$$

$$= \mu \int_0^\pi \sin^2 \theta \, d\theta \int_0^a r^3 \, dr = \frac{1}{4} \mu a^4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

↓ 半圆薄片的质量 $M = \frac{1}{2} \pi a^2 \mu$

$$= \frac{1}{4} M a^2.$$

例13. 求均匀球体对于过球心的一条轴 l 的转动惯量.

解: 取球心为原点, z 轴为 l 轴, 设球

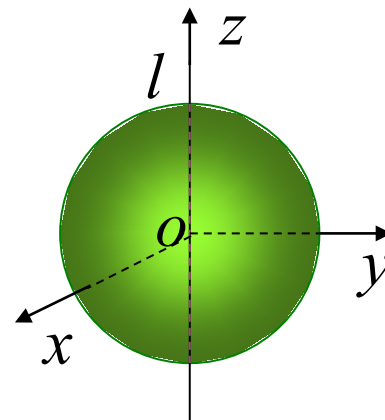
所占域为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$, 则

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho \, dx \, dy \, dz \quad (\text{用球坐标})$$

$$= \rho \iiint_{\Omega} (r^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta) \cdot r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta$$

$$= \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi \int_0^a r^4 \, dr$$

$$= \frac{2}{5} \pi \rho a^5 \cdot 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{5} a^2 M$$



球体的质量

$$M = \frac{4}{3} \pi a^3 \rho$$

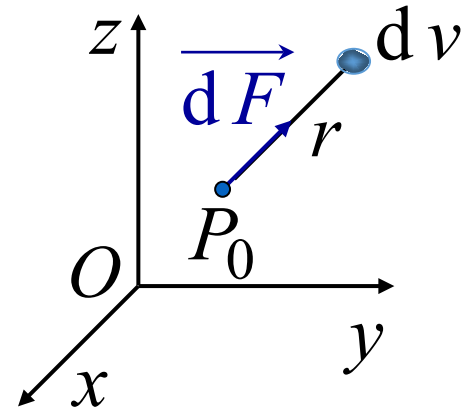
4、物体对质点的引力

设物体占有空间区域 Ω , 其密度函数 $\rho(x, y, z)$ 连续, 物体对位于点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的单位质量质点的引力为 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 引力元素在三坐标轴上分量为

$$dF_x = G \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dv$$

$$dF_y = G \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dv$$

$$dF_z = G \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dv$$



其中 $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$, G 为引力常数

因此引力分量为

$$F_x = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(x - x_0)}{r^3} dV$$

$$F_y = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(y - y_0)}{r^3} dV$$

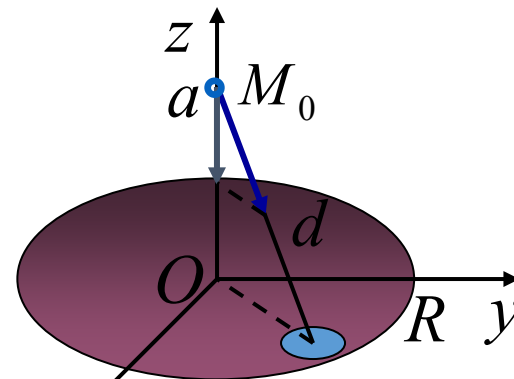
$$F_z = G \iiint_{\Omega} \frac{\rho(x, y, z)(z - z_0)}{r^3} dV$$

其中: $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$

若求 xOy 面上的平面薄片 D , 对点 P_0 处的单位质量质点的引力分量, 则上式改为 D 上的二重积分, 密度函数改为

$$\mu(x, y) \text{ 即可. 例如, } F_z = G \iint_D \frac{\mu(x, y)(0 - z_0)}{r^3} d\sigma$$

例14 设面密度为 μ ,半径为 R 的圆形薄片 $x^2 + y^2 \leq R^2$,
 $z = 0$,求它对位于点 $M_0(0,0,a)$ ($a > 0$)
 处的单位质量质点的引力.



解：由对称性知引 $\vec{F} = (0, 0, F_z)$

$$dF_z = -G \frac{\mu d\sigma}{d^2} \cdot \frac{a}{d} = -G a \mu \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$\therefore F_z = -G a \mu \iint_D \frac{d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$= -G a \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + a^2)^{3/2}} = 2\pi G a \mu \left(\frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}} - \frac{1}{a} \right)$$

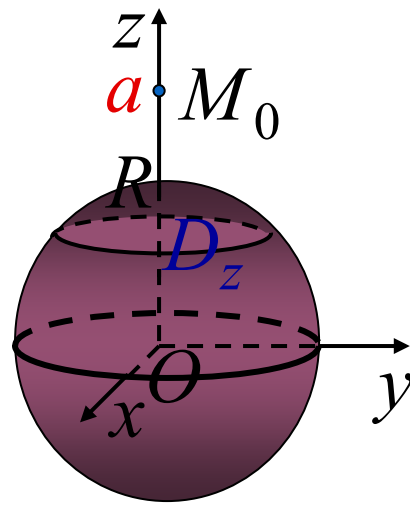
例15. 求半径为 R 的均匀球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 对位于点 $M_0(0,0,a)$ ($a > R$) 的单位质量质点的引力.

解: 利用对称性知引力分 $F_x = F_y = 0$

$$\text{量 } F_z = \iiint_{\Omega} G\rho \frac{z-a}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}} \mathrm{d}v$$

$$= G\rho \int_{-R}^R (z-a) \mathrm{d}z \iint_{D_z} \frac{\mathrm{d}x \mathrm{d}y}{[x^2 + y^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$

$$= G\rho \int_{-R}^R (z-a) \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{r \mathrm{d}r}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$



$$F_z = \cdots = G\rho \int_{-R}^R (z-a) dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2-z^2}} \frac{r dr}{[r^2 + (z-a)^2]^{3/2}}$$

$$= 2\pi G\rho \int_{-R}^R (z-a) \left(\frac{1}{a-z} - \frac{1}{\sqrt{R^2-2az+a^2}} \right) dz$$

$$= 2\pi G\rho \left(-2R - \frac{1}{a} \int_{-R}^R (z-a) d\sqrt{R^2-2az+a^2} \right)$$

$$= -G \frac{M}{a^2}$$

$$M = \frac{4\pi R^3}{3} \rho \text{ 为球的质量}$$